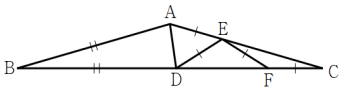
중2-2 누적테스트 상 05회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 같은 길이마다 밑각과 외각을 차례로 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형, $2y+x=180$

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D에 대하여 $\overline{AB}=\overline{BD}$, $\overline{AC}$ 위의 점 E와 $\overline{CD}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AE}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{CF}$일 때, $\triangle ABC$는 어떤 삼각형이 되는지 말하고, 그 이유로 적절한 도형의 성질을 서술하시오. (단, $\angle ECF=x°$, $\angle BAD=y°$라 할 때, x와 y 사이의 관계식을 구하는 과정을 반드시 포함하시오.)



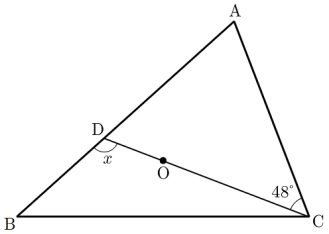
1. $\overline{FE}=\overline{FC}$이므로 $\angle FEC=x°$, 외각 $\angle EFD=2x°=\angle EDF$
2. $\angle DEC=180°-3x°$이므로 $\angle AED=3x°$
3. $\overline{EA}=\overline{ED}$이므로 $\angle EDA=\dfrac{180°-3x°}{2}$
4. 점 D에서 $y+\dfrac{180-3x}{2}+2x=180$이므로 $2y+x=180$
5. $\angle B=180°-2y°=x°=\angle C$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형

답 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형, $2y+x=180$

2 삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{BA}=\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 117°

다음 그림에서 점 O는 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$의 외심이다. 점 D는 $\overline{CO}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이고 $\angle ACD=48°$일 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

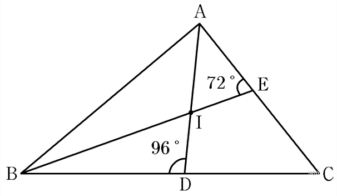


1. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OAC=48°$, $\angle AOC=84°$
2. $\angle ABC=\dfrac{1}{2}\angle AOC=42°$
3. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle BCA=(180°-42°)\div 2=69°$
4. $\angle DCB=69°-48°=21°$
5. $\angle BDC=180°-42°-21°=117°$

답 117°

3 삼각형의 내심 · $\angle A = 2a$, $\angle B = 2b$로 놓고 연립 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 52°**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AI}$, $\overline{BI}$의 연장선이 두 변 BC, AC와 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\angle ADB = 96°$, $\angle AEB = 72°$일 때, $\angle C$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

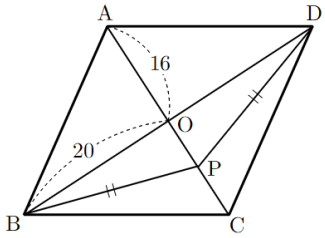


1. $\angle BAD = a$, $\angle ABE = b$라 하면 $\angle A = 2a$, $\angle B = 2b$
2. $\triangle ABD$에서 $a + 2b = 180° - 96° = 84°$
3. $\triangle ABE$에서 $2a + b = 180° - 72° = 108°$
4. $a = 44°$, $b = 20°$
5. $\angle C = 180° - 88° - 40° = 52°$

답 52°

4 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{BP} = \overline{DP}$이면 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 640**

평행사변형 $ABCD$에서 대각선 AC 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{BP} = \overline{DP}$이다. $\overline{OA} = 16$, $\overline{OB} = 20$일 때, 사각형 $ABCD$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



1. $\overline{OB} = \overline{OD}$, $\overline{PB} = \overline{PD}$, $\overline{OP}$ 공통이므로 $\triangle POB \equiv \triangle POD$ (SSS)
2. $\angle POB = \angle POD = 90°$이므로 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, 따라서
3. $\overline{AC} = 32$, $\overline{BD} = 40$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 32 \times 40 = 640$

답 640

5 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle ACD \equiv \triangle CAB$ (SAS 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 대각선 AC를 그으면 $\triangle ACD$와 $\triangle CAB$에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통, $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)이므로 $\triangle ACD \equiv \triangle CAB$ (SAS 합동). 따라서 $\angle BCA = \angle DAC$이고 엇각이 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이다. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형이다.

$\square ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$이면 $\square ABCD$는 평행사변형이다. 이를 설명하는 과정을 〈조건〉을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

- 대각선 AC를 그어 합동인 두 삼각형을 찾아 합동기호(≡)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.
- 합동인 이유를 설명하기 위해 두 삼각형에서 서로 같은 것을 3개 찾아 기호로 나타낼 것.

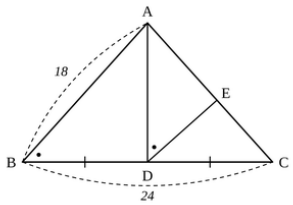


1. 대각선 AC를 그으면 $\triangle ACD$와 $\triangle CAB$에서
2. $\overline{CD} = \overline{AB}$, $\overline{AC}$는 공통, $\angle DCA = \angle BAC$ (엇각)
3. $\therefore \triangle ACD \equiv \triangle CAB$ (SAS 합동)
4. $\angle DAC = \angle BCA$ (엇각)이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
5. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형

답 대각선 AC를 그으면 $\triangle ACD$와 $\triangle CAB$에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통, $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)이므로 $\triangle ACD \equiv \triangle CAB$ (SAS 합동). 따라서 $\angle BCA = \angle DAC$이고 엇각이 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이다. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형이다.

6 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{DE} \perp \overline{AC}$, $\triangle DEC \backsim \triangle ADC$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 D는 $\overline{BC}$의 중점이고, $\angle ABC = \angle ADE$, $\overline{AB} = 18$, $\overline{BC} = 24$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?



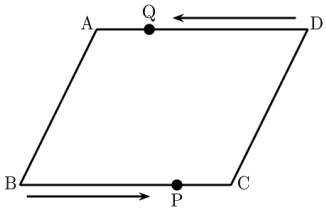
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{DC} = 12$
2. $\angle ADE = \angle B = \angle C$이므로 $\angle EDC = 90^\circ - \angle C$, $\angle DEC = 90^\circ$
3. $\triangle DEC \backsim \triangle ADC$ (AA 닮음)이므로 $\overline{EC} : \overline{DC} = \overline{DC} : \overline{AC}$
4. $\overline{EC} = \dfrac{12^2}{18} = 8$

답 ①

7 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{BP} = \overline{DQ}$가 되는 시각 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 8초 후**

$\overline{BC} = 60\text{cm}$인 평행사변형 $\square ABCD$에서 점 P는 점 B에서 점 C까지 매초 4cm의 속력으로 움직이고, 점 Q는 점 D에서 점 A까지 매초 6cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지 4초 후에 점 Q가 점 D에서 출발한다고 할 때, $\square BPDQ$가 평행사변형이 되는 것은 점 Q가 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



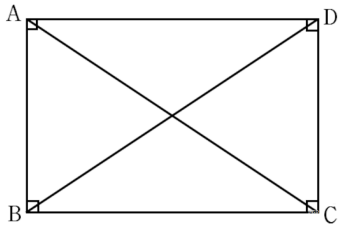
1. Q가 출발한 지 t초 후 $\overline{BP} = 4(t+4)$, $\overline{DQ} = 6t$
2. $\overline{BP} \parallel \overline{QD}$이므로 $\overline{BP} = \overline{DQ}$이면 평행사변형
3. $4t + 16 = 6t$에서 $t = 8$
4. 8초 후 ($\overline{BP} = 48 \le 60$)

답 8초 후

8 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABD \equiv \triangle DCA$ (SAS 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle DCA$ (SAS 합동) ← $\overline{AD}$는 공통, $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle A = \angle D = 90°$이므로 합동이다. 따라서 $\overline{AC} = \overline{BD}$이다.

그림과 같은 직사각형 $ABCD$의 두 대각선 AC와 BD의 길이가 같은 이유를 설명하시오.

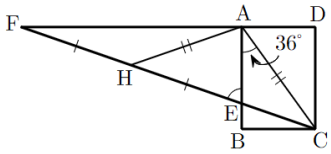


1. $\triangle ABD$와 $\triangle DCA$에서 $\overline{AD}$는 공통
2. $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle BAD = \angle CDA = 90°$
3. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle DCA$ (SAS 합동)
4. 따라서 $\overline{BD} = \overline{CA}$

답 $\triangle ABD \equiv \triangle DCA$ (SAS 합동) ← $\overline{AD}$는 공통, $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle A = \angle D = 90°$이므로 합동이다.
따라서 $\overline{AC} = \overline{BD}$이다.

9 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{HA} = \overline{HF} = \overline{HE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음과 같이 직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선을 그어 $\overline{AD}$의 연장선과 만나는 점을 F, $\overline{EF}$의 중점을 H라 하자. $\overline{CA} = \overline{AH}$이고 $\angle CAB = 36°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?



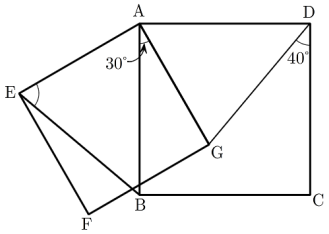
① 71° ② 72° ③ 73° ④ 74° ⑤ 75°

1. $\angle AFE = a$라 하면 H는 빗변의 중점이므로 $\overline{HA} = \overline{HF}$, $\angle HAF = a$
2. 외각 $\angle AHC = 2a$, $\overline{AH} = \overline{AC}$이므로 $\angle ACH = 2a$
3. $\overline{FD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle ECB = \angle AFE = a$ (엇각)
4. $\angle ACB = 54° = 3a$에서 $a = 18°$
5. $\angle AEF = 90° - 18° = 72°$

답 ②

10 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABE \equiv \triangle ADG$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같이 한 점 A를 공유하는 두 정사각형 $ABCD$와 $AEFG$에서 $\angle BAG = 30°$, $\angle CDG = 40°$일 때, $\angle AEB$의 크기는?



① $65°$ ② $70°$ ③ $75°$ ④ $80°$ ⑤ $85°$

1. $\angle BAE = 90° - 30° = 60°$, $\angle DAG = 90° - 30° = 60°$
2. $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{AE} = \overline{AG}$이므로 $\triangle ABE \equiv \triangle ADG$ (SAS)
3. $\angle ADG = 90° - 40° = 50°$이므로 $\angle AGD = 180° - 60° - 50° = 70°$
4. $\angle AEB = \angle AGD = 70°$

답 ②

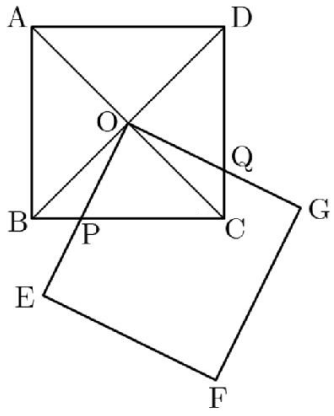
11 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$ 이므로 $\square OPCQ = \triangle OBC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle OBP = \angle OCQ = 45°$, $\angle BOP = \angle COQ$이므로 $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$ (ASA 합동) (2) 16cm^2

그림에서 $\square ABCD$와 $\square OEFG$는 서로 합동인 정사각형이다. $\overline{AB} = 8\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.) (부분점수 있음)

(1) $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$임을 설명하시오.

(2) $\square OPCQ$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

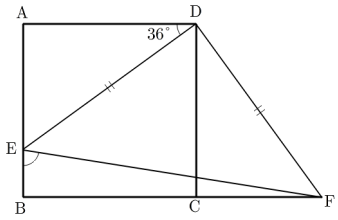


1. (1) $\overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle OBP = \angle OCQ = 45°$
2. $\angle BOP = 90° - \angle POC = \angle COQ$
3. $\therefore \triangle OBP \equiv \triangle OCQ$ (ASA 합동)
4. (2) $\square OPCQ = \triangle OPC + \triangle OCQ = \triangle OPC + \triangle OBP = \triangle OBC$
5. $= \frac{1}{4} \times 8 \times 8 = 16\text{cm}^2$

답 (1) $\overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle OBP = \angle OCQ = 45°$, $\angle BOP = \angle COQ$이므로 $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$ (ASA 합동) (2) 16cm^2

12 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle DAE \equiv \triangle DCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{DE} = \overline{DF}$, $\angle ADE = 36°$일 때 $\angle BEF$의 크기는?



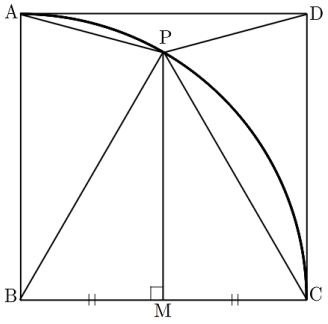
① 82° ② 81° ③ 80° ④ 72° ⑤ 54°

1. $\overline{DA} = \overline{DC}$, $\overline{DE} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle DCF = 90°$이므로 RHS 합동
2. $\angle CDF = \angle ADE = 36°$이므로 $\angle EDF = 90°$
3. $\triangle DEF$는 직각이등변삼각형이므로 $\angle DEF = 45°$
4. $\angle AED = 54°$이므로 $\angle BEF = 180° - 54° - 45° = 81°$

답 ②

13 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle PBC$가 정삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음 그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 부채꼴 ABC가 있다. 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PM} \perp \overline{BC}$, $\overline{BM} = \overline{CM}$일 때, $\angle PDA$의 크기는?



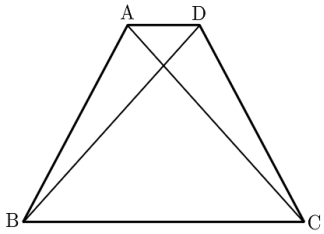
① $14°$ ② $15°$ ③ $16°$ ④ $17°$ ⑤ $18°$

1. $\overline{PM}$은 $\overline{BC}$의 수직이등분선이므로 $\overline{PB} = \overline{PC}$
2. $\overline{PB} = \overline{BC}$ (반지름)이므로 $\triangle PBC$는 정삼각형
3. $\overline{CP} = \overline{CD}$, $\angle PCD = 90° - 60° = 30°$
4. $\angle CDP = (180° - 30°) \div 2 = 75°$
5. $\angle PDA = 90° - 75° = 15°$

답 ②

14 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 평행하지 않은 두 변의 길이와 두 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=2,\ y=5$

다음 그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle ABC = \angle BCD$이고 $\overline{AB} = x+y$, $\overline{AC} = 2x+4$, $\overline{BD} = -x+2y$, $\overline{DC} = 2x+3$일 때, x와 y의 값을 구하시오.

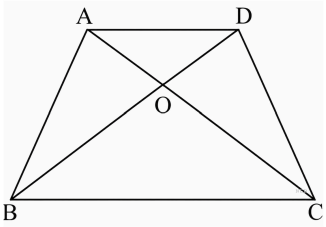


1. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle B = \angle C$이므로 등변사다리꼴
2. $\overline{AB} = \overline{DC}$에서 $x+y = 2x+3,\ y = x+3$
3. $\overline{AC} = \overline{BD}$에서 $2x+4 = -x+2y$
4. $3x+4 = 2x+6$에서 $x=2,\ y=5$

답 $x=2,\ y=5$

15 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 두 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** 5

다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AC} = 2x+7$, $\overline{BD} = 5x-17$, $\overline{AD} = 3x-19$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

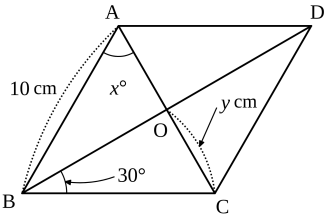


1. $\overline{AC} = \overline{BD}$이므로 $2x+7 = 5x-17$
2. $x=8$
3. $\overline{AD} = 3\times 8 - 19 = 5$

답 5

16 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\angle ABC = 60°$이면 $\triangle ABC$는 정삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 65**

마름모 $ABCD$에 대하여 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\angle OBC = 30°$이고 $\angle BAC = x°$, $\overline{OC} = y\text{cm}$라 하자. $x + y$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

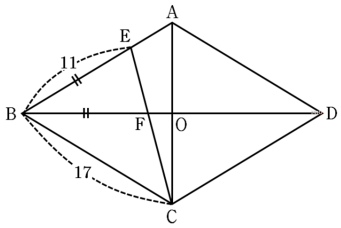


1. 마름모의 대각선은 내각을 이등분하므로 $\angle ABC = 60°$
2. $\overline{BA} = \overline{BC}$이므로 $\triangle ABC$는 정삼각형, $x = 60$
3. $\overline{AC} = 10$이고 O는 $\overline{AC}$의 중점이므로 $y = 5$
4. $x + y = 65$

답 65

17 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle DCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 28**

그림과 같이 한 변의 길이가 17인 마름모 $ABCD$에서 두 대각선 AC와 BD의 교점을 O라 하고, 변 AB 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{EC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{BE} = \overline{BF} = 11$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 풀이 과정과 함께 구하시오.

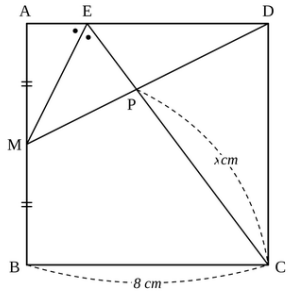


1. $\overline{BE} = \overline{BF}$이므로 $\angle BEF = \angle BFE$
2. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\angle BEF = \angle DCF$ (엇각)
3. $\angle DFC = \angle BFE$ (맞꼭지각)이므로 $\angle DFC = \angle DCF$
4. $\overline{DF} = \overline{DC} = 17$
5. $\overline{BD} = 11 + 17 = 28$

답 28

18 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · M에서 $\overline{EC}$에 수선을 내려 합동 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

한 변의 길이가 8cm인 정사각형 $ABCD$에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 대하여 $\angle CEM = \angle AEM$이다. $\overline{DM}$과 $\overline{EC}$의 교점을 P라고 할 때, x의 값은?



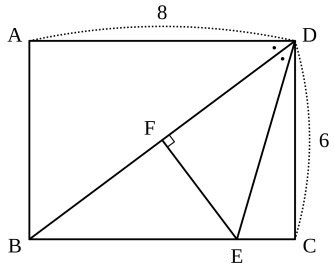
① $\frac{79}{11}$ ② $\frac{80}{11}$ ③ $\frac{79}{10}$ ④ 8 ⑤ $\frac{79}{9}$

1. M에서 $\overline{EC}$에 내린 수선의 발 H: $\triangle EAM \equiv \triangle EHM$ (RHA), $\overline{MH} = 4$
2. $\triangle MHC \equiv \triangle MBC$ (RHS)이므로 $\overline{HC} = 8$, $\overline{EC} = \overline{AE} + 8$
3. $\overline{AE} = a$: $(a+8)^2 = (8-a)^2 + 8^2$에서 $a = 2$, $\overline{EC} = 10$, $\overline{ED} = 6$
4. $\overline{DM}$과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점 Q: $\overline{BQ} = 8$, $\overline{QC} = 16$
5. $\overline{EP} : \overline{PC} = 6 : 16$이므로 $x = \overline{PC} = 10 \times \frac{8}{11} = \frac{80}{11}$

답 ②

19 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\angle EDB = \angle ADB = \angle DBE$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 10**

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\angle ADB = \angle EDB$이고 $\overline{AD} = 8$, $\overline{CD} = 6$이다. $\overline{BD} \perp \overline{EF}$이고 $\overline{EF} = x$, $\overline{DE} = y$라고 할 때, $x + y$의 값을 구하시오.



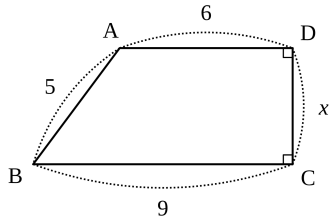
1. $\angle DBE = \angle ADB = \angle EDB$ (엇각)이므로 $\overline{EB} = \overline{ED} = y$
2. $y^2 = (8-y)^2 + 6^2$에서 $y = \dfrac{25}{4}$
3. $\overline{BD} = 10$이고 F는 $\overline{BD}$의 중점이므로 $\overline{BF} = 5$
4. $x^2 = \left(\dfrac{25}{4}\right)^2 - 5^2 = \dfrac{225}{16}$, $x = \dfrac{15}{4}$
5. $x + y = \dfrac{15}{4} + \dfrac{25}{4} = 10$

답 10

20 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · A에서 $\overline{BC}$에 수선을 내린다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 4, 30**

$\angle C = \angle D = 90°$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{BC} = 9$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x와 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 각각 구하시오.

〈조건〉 풀이과정과 답을 적을 것.



1. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\square AHCD$는 직사각형
2. $\overline{HC} = 6$, $\overline{BH} = 9 - 6 = 3$
3. $\overline{AH}^2 = 5^2 - 3^2 = 16$이므로 $x = \overline{AH} = 4$
4. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times (6 + 9) \times 4 = 30$

답 4, 30